EMI

ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA

"Mcal. Antonio José de Sucre"

Prestigio, Disciplina y Mejores Oportunidades

UNIDAD ACADEMICA SANTA CRUZ

SEGURIDAD DE LA NUBE

SEGURIDAD, QOS Y ACL EN ENRUTADORES CORTAFUEGOS Y SERVIDORES

El cómputo en la nube es un modelo de **aprovisionamiento de servicios informáticos**, como almacenamiento y procesamiento.

Tipos de nube



Es la plataforma en la cual el usuario pone en marcha **su propia infraestructura y también se encarga de su administración,** por lo que cuenta con una completa privacidad en el manejo de su información.



Es la plataforma en la que el usuario **paga por la gestión e infraestructura a un tercero**, que como responsable del manejo de la información del cliente, debe proporcionar la seguridad necesaria.



Combina los modelos de la nube pública y privada, por ejemplo, el cliente puede contar con la infraestructura de red y computacional necesaria, de modo que sólo pague por la gestión de ésta a un tercero.

Aspectos de la seguridad en la nube

Para contratar un **servicio de cómputo en la nube**, debes considerar los elementos **administrativos de seguridad**, como:



Actualización de la política de seguridad: ajusta las reglas de seguridad sobrepasadas.



Estrategia de seguridad: complementa o adapta los servicios de la nube a la estrategia actual, que la empresa ya tiene implementada.



Gobernanza: asegura que las actualizaciones de las políticas sean incluidas en la estrategia de seguridad de la nube.



Roles y responsabilidades: define quién es el responsable para que los diferentes elementos de la seguridad de la nube se implementen correctamente.

Del lado de su **operación** debes contemplar los siguientes elementos de seguridad:



Concientización y entrenamiento: educa a los empleados sobre el impacto de la nube en sus funciones y puestos individuales.



Administración de configuraciones: asegura que los cambios en los servicios de la empresa sean correctos y seguros.



Administración de incidentes: gestiona los problemas e incidentes en la nube.



Mantenimiento: establece un proceso de aseguramiento del ambiente de la nube.

Finalmente desde las **tecnologías** con que opera debes revisar los siguientes elementos de seguridad:



Control de acceso: asegura que la persona con permiso acceda a la información correcta.



Sistema de protección: resguarda los sistemas de la nube individuales de vulnerabilidades, como ataques de denegación de servicio.



Protección física: asegura que el proveedor de la nube tenga controles apropiados para acceder a sus oficinas.



Identificación: distingue los empleados y personal autorizado para acceder al servicio de la nube.



Autenticación: verifica que el acceso individual al sistema de la nube sea de quien supone ser.

EMI

ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA

"Mcal. Antonio José de Sucre"

Prestigio, Disciplina y Mejores Oportunidades

UNIDAD ACADEMICA SANTA CRUZ

DOCUMENTACION

SEGURIDAD, QOS Y ACL EN ENRUTADORES CORTAFUEGOS Y SERVIDORES



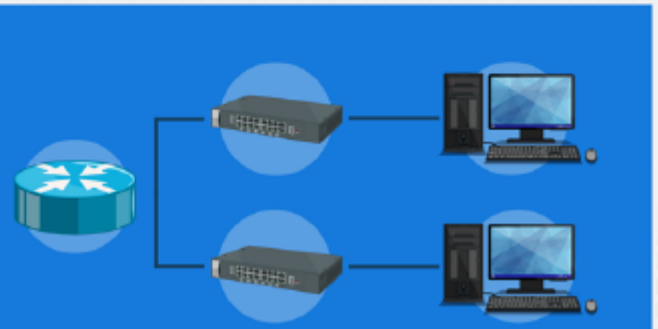
Una bitácora te ayuda a mantener actualizada la documentación sobre la red de la empresa y, con ello, hacer la búsqueda de equipos comprometidos o atacados.
Para elaborarla, usa una hoja de cálculo organizada por secciones de configuración de la red y computadoras, así como la topología de red y la línea base de la red. Debes incluir la siguiente información:



01 Configuración de la red

Es la sección donde debes registrar los datos de los dispositivos de red, para los enrutadores:

- Tipo de dispositivo
- Modelo y nombre del dispositivo
- Nombre de la interfaz
- Direcciones MAC, IP y máscara de red
- Protocolos de enrutamiento



Tipo de dispositivo/ Nombre	Modelo	Nombre de interfaz	Dirección MAC	Dirección IPv4	Dirección IPv6	Protocolos de enrutamiento
Enrutador 1/R1	Siscos WR-2960-24TT	G0/1	0007.8080.a159	192.168.10.1/24	2001:sd8:caff: 10::1/64	EIGRPv4 10 EIGRPv6 20
		G0/2	0007.8080.a160	192.168.11.1/24	2001:fd8:ac: 10::1/64	EIGRPv4 10 EIGRPv6 20
		S0/0/3	No aplicable	10.1.1.1/30	2001:bd9:caf4: 19::1/64	EIGRPv4 10 EIGRPv6 20

01

Para los conmutadores

- Nombre, modelo y direcciones IP de administración
- Puertos
- Velocidad de los puertos
- Habilitación del Protocolo de árbol de expansión
- VLAN
- Equipo que conecta



Tipo de dispositivo/ Nombre	Modelo	Dirección IP de administración	Puertos	Velocidad	STP	VLAN	Conexión
Conmutador/S1	Ciscos WS-3456-IO90	192.168.11.2/24	F0/1	100	2001:sd8:caff:10::1 /64	EIGRPv4 10 EIGRPv6 20	EIGRPv4 10 EIGRPv6 20
		2011:db6:acad: 99::2	F0/2	100	2001:fd8:ac:10::1/ 64	EIGRPv4 10 EIGRPv6 20	EIGRPv4 10 EIGRPv6 20
		S0/0/3	F0/3	-	-	-	No conectado

02 Configuración de las computadoras

En esta sección debes registrar la información de servidores, consolas de administración de la red y computadoras de usuarios:



- Nombre del dispositivo sistema operativo
- Dirección IP
- Máscara de subred
- Aplicaciones de red
- Aplicaciones de ancho de banda elevado

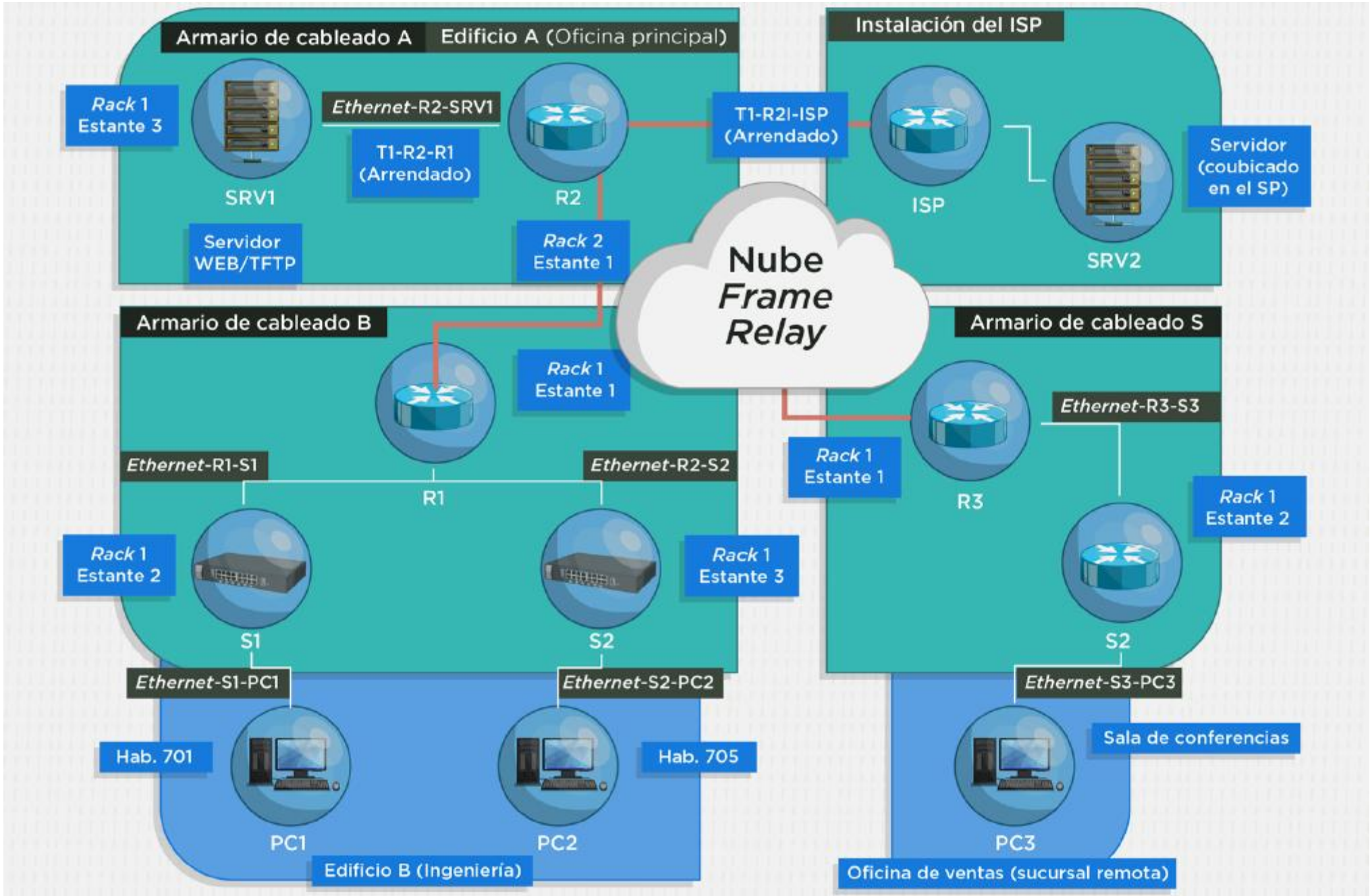
Nombre del dispositivo	Sistema operativo	Dirección MAC	Dirección IP	Aplicaciones de red	Aplicaciones de ancho de banda elevado
PC2	Guindoow 8.1	5423.D0E8.94D1	192.168.11.10	HTTP, FTP	VoIP
SRV1	Linox	000C.D991.A138	192.168.254.20	HTTP, FTP	-

03 Diagrama de topología de la red

Debes realizar un esquema completo y actualizado de la red, que muestre su arquitectura, es decir, cómo se conecta cada dispositivo, donde muestres:



- Símbolos de los dispositivos
- Conexión y números de puertos
- Tipos de medios y de interfaz
- Área descriptiva del último problema encontrado y solucionado


Armario de cableado A
Edificio A (Oficina principal)
Rack 1
Estante 3
SRV1
Ethernet-R2-SRV1
T1-R2-R1
(Arrendado)
R2
Servidor
WEB/TFTP
Rack 2
Estante 1
T1-R2I-ISP
(Arrendado)
Instalación del ISP
ISP
SRV2
Servidor
(coubicado
en el SP)
Nube
Frame
Relay
Armario de cableado B
Rack 1
Estante 1
Ethernet-R1-S1
Ethernet-R2-S2
R1
Rack 1
Estante 2
S1
S2
Rack 1
Estante 3
Ethernet-S1-PC1
Ethernet-S2-PC2
Hab. 701
Hab. 705
PC1
PC2
Edificio B (Ingeniería)
Armario de cableado S
Rack 1
Estante 1
R3
Ethernet-R3-S3
Rack 1
Estante 2
S2
Ethernet-S3-PC3
Sala de conferencias
PC3
Oficina de ventas (sucursal remota)

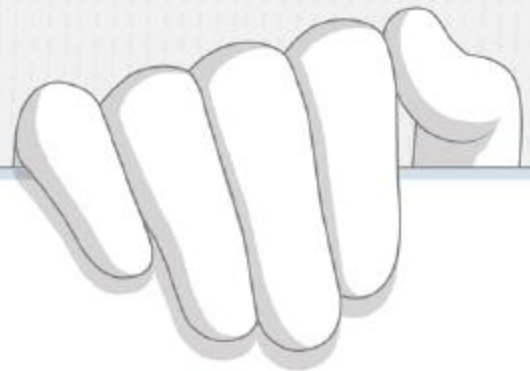
04

Línea base de la red

Describe el rendimiento y disponibilidad iniciales de la red con la información de:

- Funcionamiento promedio
- Cumplimiento de las políticas
- Segmento de la red más usada
- Segmento de la red menos usada
- Parámetros que deben supervisar
- Localización de la ocurrencia de la mayoría de los errores





Bitácora

Responsable	Fecha y hora	Equipo	Documentación	Observaciones



Con la bitácora registras todas las intervenciones y eventos, por lo que, además te sirve de apoyo en la ampliación de la red y su adaptación.

EMI
ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA
"Mcal. Antonio José de Sucre"
Prestigio, Disciplina y Mejores Oportunidades
UNIDAD ACADEMICA SANTA CRUZ

ROLES Y RESPONSABILIDADES

SEGURIDAD, QOS Y ACL EN ENRUTADORES CORTAFUEGOS Y SERVIDORES

En el aspecto de la **seguridad informática** se cuentan con los siguientes roles:

Ejecutivo de riesgo

Es el **individuo o grupo** que revisa los objetivos estratégicos de la empresa para manejar el **riesgo** en los sistemas individuales.
Algunas de sus responsabilidades son:

- **Definir** un procedimiento de resolución de riesgos.
- **Desarrollar** una estrategia de administración del riesgo.
- **Apoyar** en la compartición de la información entre oficiales autorizados.

Propietario de la información

Es un **oficial dentro de la empresa** con autoridad administrativa u operacional para el manejo de información específica.
Algunas de sus actividades son:

- **Establecer** reglas apropiadas para el uso y protección de la información.
- **Proveer** las entradas al sistema de acuerdo a los requerimientos de seguridad.

Oficial de la agencia de seguridad

Es la **persona responsable** de proveer el enlace entre el oficial en jefe de la información y los oficiales de la autorización de la empresa.
Entre sus actividades se encuentran:

- **Administrar** e implementar un programa de seguridad de la información.
- **Designar** el asesor de control de seguridad.

Oficial de autorización

Es un **ejecutivo con la autoridad** de asumir responsabilidad para operar un sistema en un nivel aceptable de riesgo. Sus actividades incluyen:

- **Aprobar los acuerdos**, planes de seguridad y acción, así como determinar si cambios significativos en el sistema requieren reautorización.
- **Asegura que los representantes de la autorización** lleven a cabo todas sus actividades y funciones con autorización segura.

Proveedor de control común

Es el responsable de desarrollar, implementar, evaluar, y monitorear **controles comunes**. Sus actividades incluyen:

- **Documentar los controles** comunes de la empresa en un plan de seguridad.
- **Asegurar que las evaluaciones** requeridas de los controles comunes sean llevados a cabo por asesores calificados.

Propietario del sistema

Es el responsable de desarrollar, integrar, modificar, operar y mantener un **sistema informático**. Sus actividades son:

- **Resolver el interés** operacional de la comunidad de usuarios del sistema.
- **Asegurar el cumplimiento** de los requisitos de seguridad de la información.
- Desarrollar y mantener el plan de seguridad del sistema.

Ingeniero de seguridad

Conduce las actividades de ingeniería del sistema de seguridad.
Algunas de sus actividades son:

- **Diseñar y desarrollar** sistemas organizacionales.
- Coordinar actividades relacionadas a la seguridad con el arquitecto en seguridad, oficial de seguridad y propietarios de los sistemas.

Administrador del sistema

Configura y mantiene un sistema o sus componentes en específico.
Algunas de sus actividades son:

- Instalar, configurar y actualizar ***hardware*** y ***software***.
- Establecer y administrar cuentas de usuario.
- **Implementar** controles de seguridad.

Al conocer los **roles y sus responsabilidades** del equipo de seguridad donde labores, te permitirá **limitar** tus funciones y **mejorar** la coordinación en tu **equipo de trabajo**.



ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA
"Mcal. Antonio José de Sucre"
Prestigio, Disciplina y Mejores Oportunidades
UNIDAD ACADEMICA SANTA CRUZ

ROLES Y RESPONSABILIDADES

SEGURIDAD, QOS Y ACL EN ENRUTADORES CORTAFUEGOS Y SERVIDORES

El aumento de las **conexiones móviles** dentro de la empresa hace indispensable implementar una **estrategia de seguridad** que minimice los **ataques específicos** a los que la **red inalámbrica empresarial** es susceptible.



RIESGOS DE LA RED INALÁMBRICA

Acceso a internet sin consentimiento

Se origina al dejar una **conexión abierta** o con un **cifrado sencillo**, lo que origina las conexiones de varios **usuarios inesperados**.

Éstas pueden capturar el tráfico y **robar información personal**. Los *hackers* buscan este tipo de redes inalámbricas mediante el uso de un carro, llamado ***wardriving***.



Establecimiento de comunicaciones abiertas

Son redes públicas que **no son seguras** y hacen que el **tráfico de información** no esté encriptado, lo que pone las comunicaciones y transacciones en riesgo, al ser sujeto de **robo de contraseñas** y **datos de tarjetas bancarias**.

Los *hackers* pueden usarla para **compartir documentos maliciosos** para acceder a directorios y archivos del equipo móvil **conectado**.



PRÁCTICAS PARA MINIMIZAR RIESGOS

Cambia las contraseñas de fábrica

Instala los equipos que darán el acceso inalámbrico a internet **cambiando la contraseña de fábrica** por una más robusta.





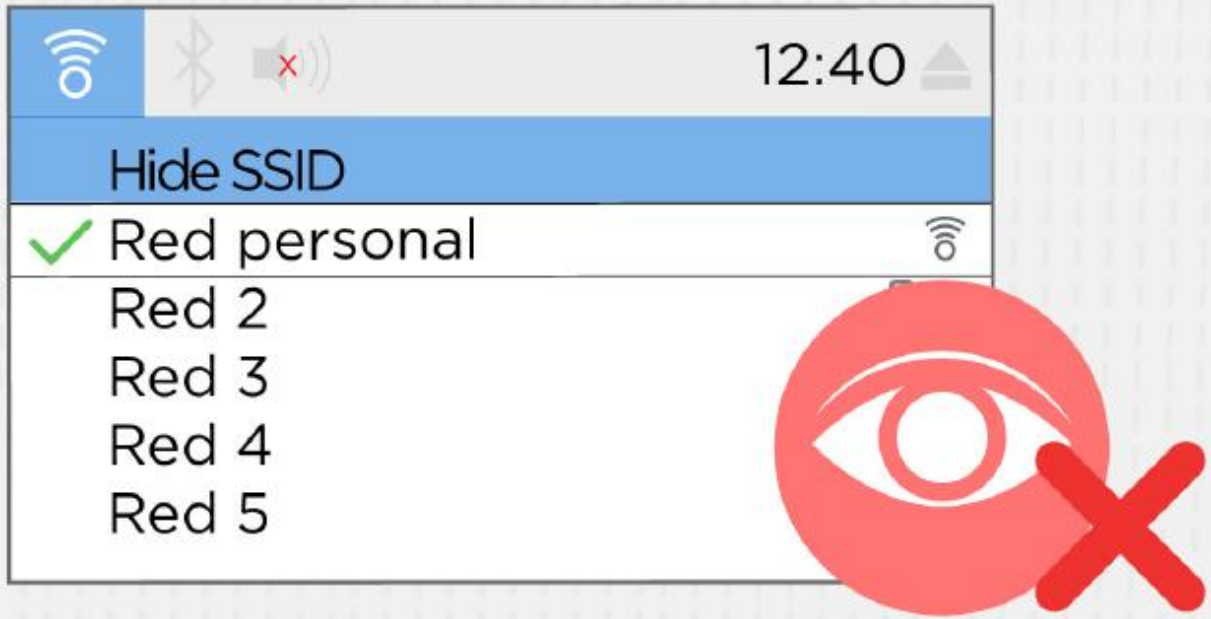
Establece un acceso restringido

Permite el ingreso **sólo a los usuarios autorizados** al filtrar la direcciones MAC de los equipos que se pueden conectar a la red.

Encripta la información

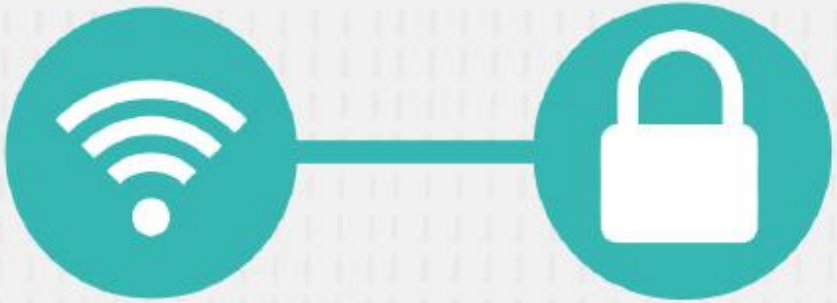
Usa alguno de los **protocolos de encriptación** que ofrece el equipo de red inalámbrico como es el acceso protegido a **Wi-Fi 2 y 3 o WPA** que son de los más robustos.





Protege el identificador de red

Habilita la función de **ocultar el nombre de la red** que el equipo ofrece.



Establece una conexión por VPN

Permite una **conexión segura** a la red empresarial al encriptar las conexiones en envío y recibo de un **acceso remoto** a la oficina central.



Existen otras **soluciones especializadas** que puedes utilizar como la **Administración de Dispositivos Móviles (MDM),** el cual es un software de seguridad que **monitorea las actividades** de los dispositivos inalámbricos.

